

N°Affaire : **201502287**

Client / Chantier: **FONTANEL SA / 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE**

Expéditeur : ALEXANDRE.TISSERON	Destinataire : MAXIME DUMOULIN
Téléphone :	Téléphone : 04.72.26.39.79
Fax : 04 72 81 21 19	Fax : 004 72 26 39 95
Nombre De Pages (Bordereau de plan inclus) : 10	
Date : lundi 18 janvier 2016	

BORDEREAU DE PLANS N°: 4 indice: 0

N° plan coffrage	P21-E	P27-E									
N° plan Ferrailage	F21	F27									
Quantité	1	1									
N° plan coffrage											
N° plan Ferrailage											
Quantité											
Elévation	NORD-FILE6-RE	NORD-FILE7-RD									
Implantation											
Autres											

☒ Les plans contenus dans ce bordereau vous sont envoyés afin que vous puissiez les contrôler et nous les retourner validés avec la mention : « BPE ». AVANT MISE EN FABRICATION.

☐ Les plans contenus dans ce bordereau ont été modifiés en tenant compte de vos remarques et sont à retourner validés avec la mention : « BPE ». AVANT MISE EN FABRICATION.

☐ Vous sont envoyés pour information

REMARQUES :

INFORMATIONS A FOURNIR PAR LE CHANTIER

Pour permettre la mise en production, les informations ci-dessous doivent être vérifiées, corrigées et/ou complétées si nécessaire.

Adresse précise de livraison : 255 CHEMEIN DE FONTANIERES 69350 LA MULATIERE

RESPONSABLE : SULLIVAN PONTET

Téléphone chantier : **04.72.26.39.79**

Portable : 06 17 32 25 84

FAX : 004 72 26 39 95

Mail : s.pontet@fontanel-sa.fr

Le chantier est-il équipé d'une grue ? : Oui

Faites-vous venir une grue mobile ? :

Horaires du chantier : 8H-16H

Mode de transport :

PLANS et ACCORD à nous renvoyer par FAX ou par MAIL

A : PierreCARREIRA

Tel : 04 78 53 43 07

Fax : 04 78 54 73 30

Mail : pierre.carreira@pbm.fr

Bon pour Exécution (B.P.E.)

Date :

Nom :

Visa + tampon :

Vous recevrez sous peu la fiche d'information client qui vous indiquera l'usine réalisant votre commande



11 Escaliers préfabriqués en béton EN 14843

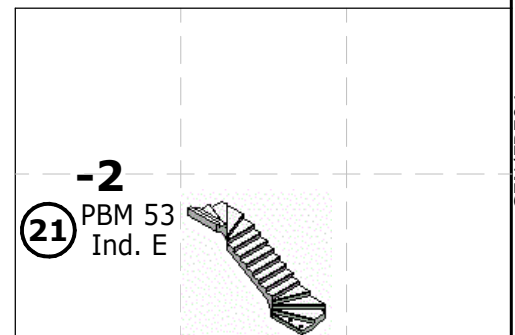


PBM 13	PBM 27	PBM 31	PBM 38	PBM 53	PBM 67
1164-CPD-ESC011	1164-CPD-ESC005	1164-CPD-ESC007	1164-CPD-ESC006	1164-CPD-ESC003	1164-CPD-ESC009

ELEVATION SCHEMATIQUE



Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée
------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------



GEN/FBE04 Version 2

BATIMENT: **NORD**

CAGE: **FILE6**

Aff: 201502287

FONTANEL SA

CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

69/Logements/LE 180
/LA MULATIERE

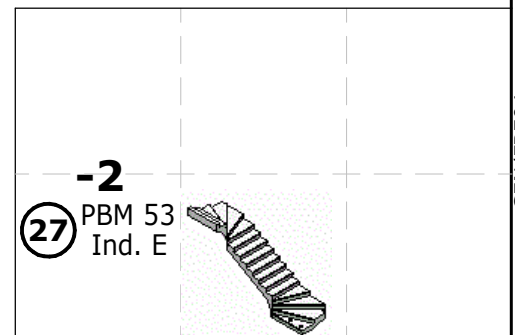
Tel: 04 78 53 43 07

Date: 18/01/2016

ELEVATION SCHEMATIQUE



Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée	Repère Indice	Modèle	Livraison Souhaitée
------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------	------------------	--------	------------------------



GEN/FBE04 Version 2

BATIMENT: **NORD**

CAGE: **FILE7**

Aff: 201502287

FONTANEL SA

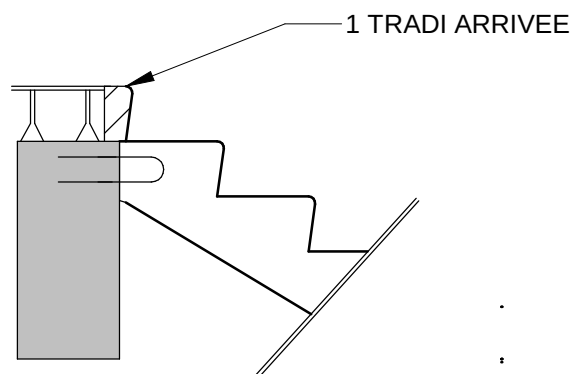
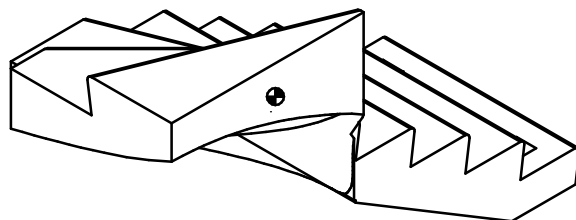
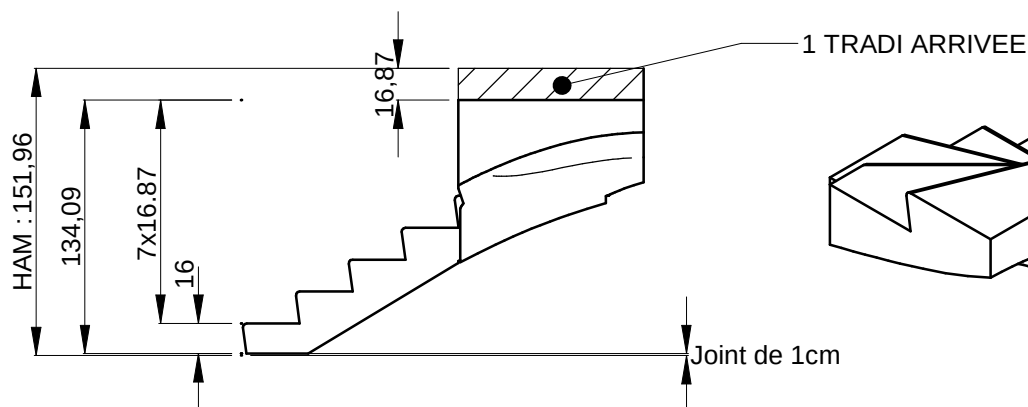
CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

69/Logements/LE 180
/LA MULATIERE

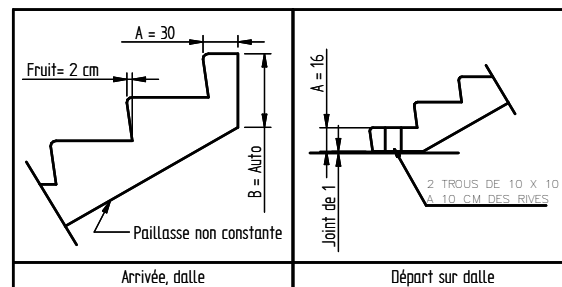
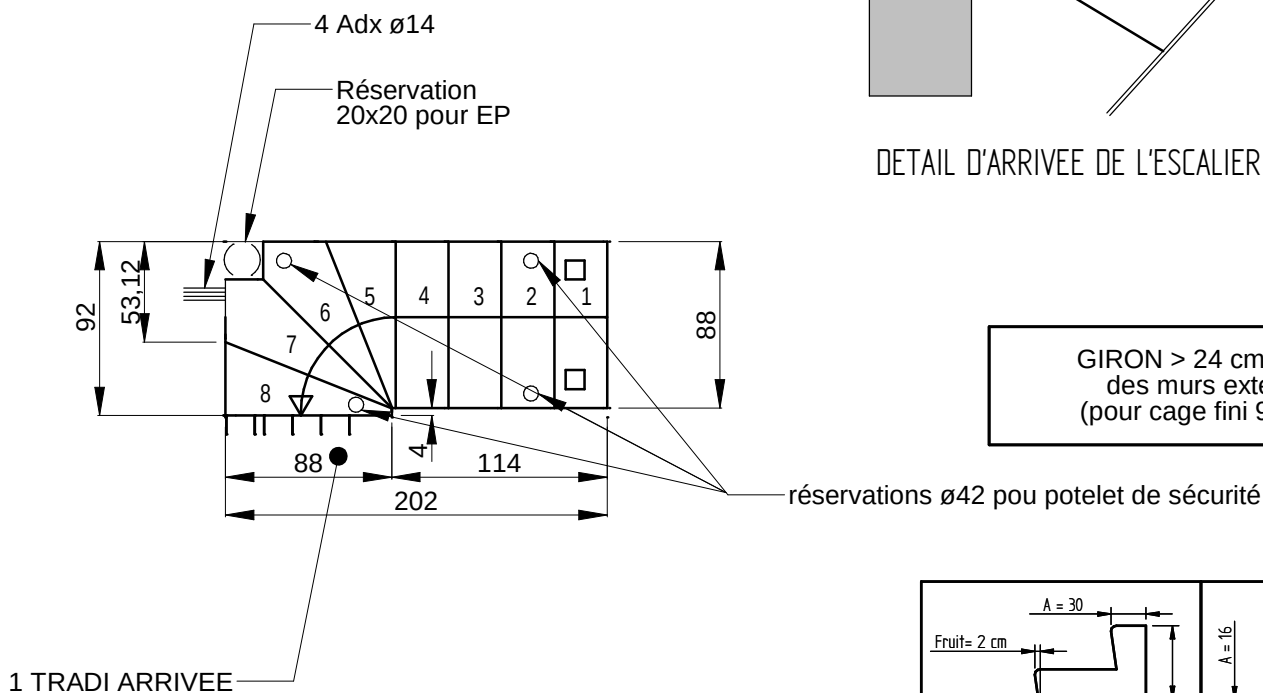
Tel: 04 78 53 43 07

Date: 18/01/2016



DETAIL D'ARRIVEE DE L'ESCALIER

GIRON > 24 cm à 35 cm
des murs extérieurs
(pour cage fini 96 x 206)



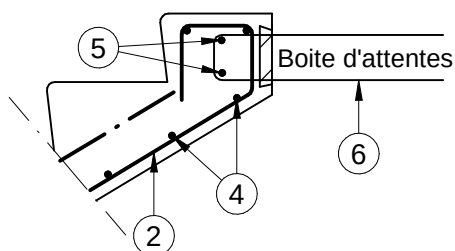
Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE

Bureau Méthodes Vérifier par :A.Tisseron Date: 18/01/2016	BPE		Quantité	1						
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Balancé Tête et Pied - 86*338						Ferrailage: Standard			
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/40	Aff : 201502287	21
		08/12/2015	09/29/2015	09/09/2016	08/30/2016	18/01/2016				
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	Nb marche: 8			Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°			FONTANEL SA			
	Ht marche: 16.87			Option : Aucune			69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE			
	Giron : 28			Finition : Balayé						
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Rot : G			Levage : Boucle(s) de levage						
	Cage : 96 x 206			Escalier Extérieur						
	Bat	NORD					Classe-d'exposition: XF1 - C			CCial : CARREIRA Pierre
Chargement Vérifier par : Date :	Cage	FILE6					Poids: A = 1350 Kg		Surcharge: 400 Kg/m²	Nom: Tisseron Alexandre
	Niv	-2							Usine : PBM 53	Date: 18/01/2016

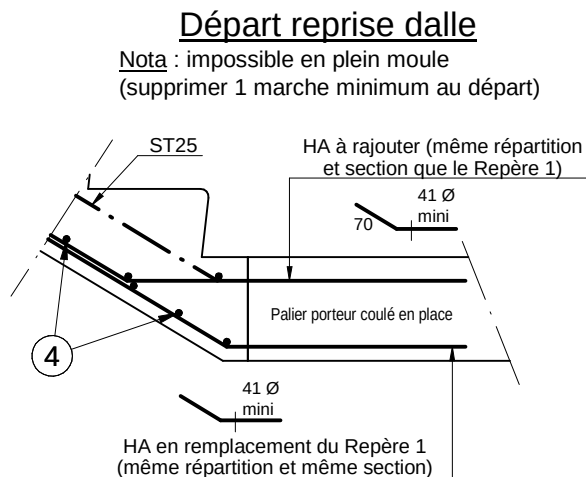
Armature : BALANCE EN TETE (Porteur de palier à appuis et d'appuis à palier)

(Version 2)

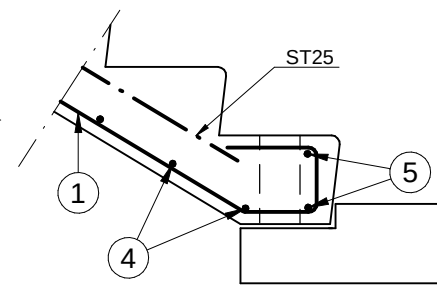
COUPE A-A



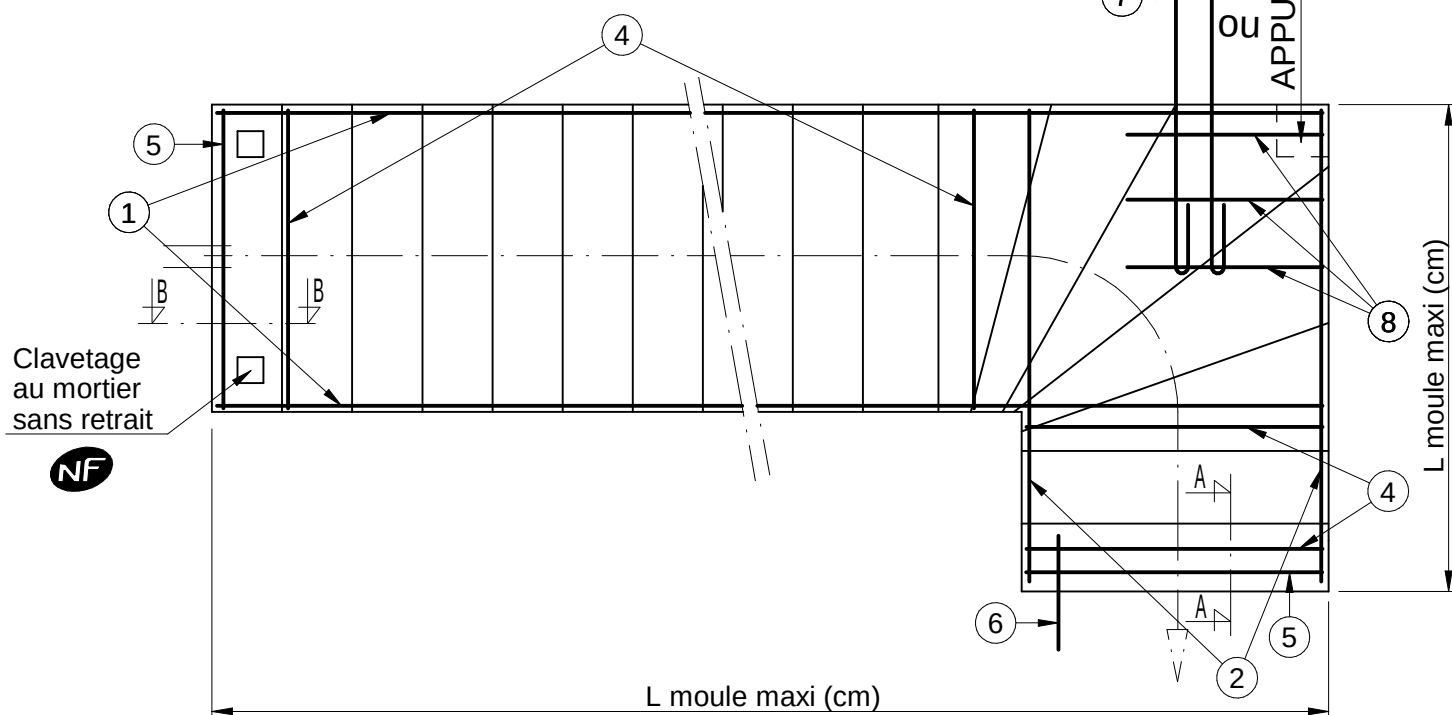
COUPE B-B



Départ sur dalle

Nota :

- Acier ⑦ à déplier dans le voile sur le chantier.
- 1 appui 20 x 20 en fond de cage ou 2 Adx Ø14.



Nomenclature

		SURCHARGE : Répartie = 400 kg/m ² Ponctuelle = 200 kg/marche	[0 < L ≤ 335] cm	[335 < L ≤ 450] cm	[450 < L < 560] cm
Repères	1	e=15	HA10	HA 12	HA 14
	2	e=15	HA10	HA10	HA10
	4	1 / marche	HA 8	HA 8	HA 8
	5	2 x 2 U	HA 8	HA 8	HA 8
	6	e=15	HA10	HA10	HA10
	7	2 U	ADX Ø14	ADX Ø14	ADX Ø14
	8	3 U	HA 12	HA 12	HA 12

Hypothèses de calcul retenues :

Classe d'exposition : XC1 à XC3 + XF1	Résistance minimale des aciers
Condition d'environnement : B et C	
BETON C30/37 : $f_{ck} = 30$ MPa	Acier HA FeE500
Enrobage nominal : 20 mm	Limite d'élasticité : $f_{yk} = 500$ MPa
Ouverture des fissures : 0,30 mm	Résistance ultime à la traction : $f_{tk} = 515$ MPa
Recouvrement : 41 Ø mini	Acier DX FeE235 : $f_{yk} = 235$ MPa
L'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

(21)

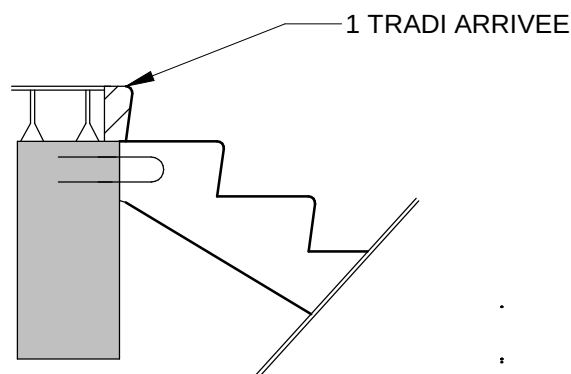
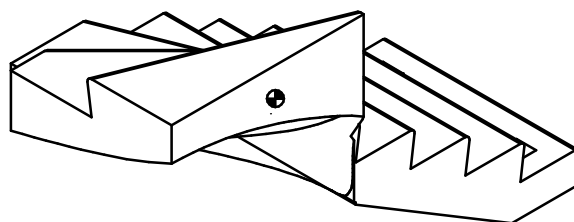
FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

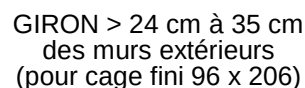
CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

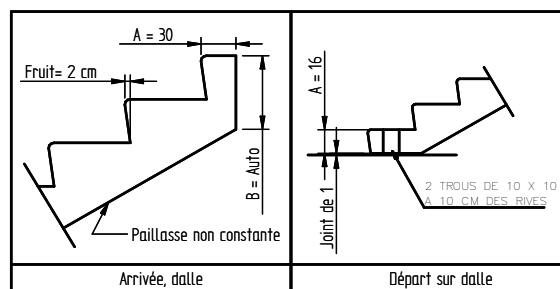
Date: 18/01/2016



DETAIL D'ARRIVEE DE L'ESCALIER



-réservations ø42 pou potelet de sécurité



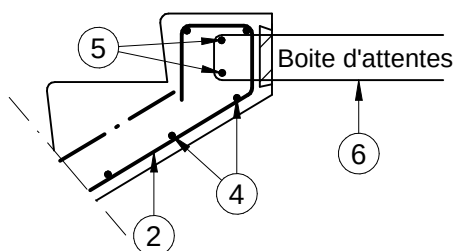
Bureau Méthodes Vérifier par : A.Tisseron Date: 18/01/2016	BPE		Quantité	1				
Ordonnancement Usine Vérifier par : Date :	Balancé Tête et Pied - 86*338							Ferrailage: Standard
	INDICE	A	B	C	D	E	F	Echelle: 1/40
		08/12/2015	09/12/2015	09/09/2016	08/03/2016	18/02/2016		
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:	Nb marche: 8 Ht marche: 16.87				Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°			
	Giron : 28 Rot : G				Option : Aucune			
	Cage : 96 x 206				Finition : Balayé			
Atelier Béton Vérifier par : Date :					Levage : Boucle(s) de levage			
	Bat NORD				Escalier Extérieur			
					Classe-d'exposition: XF1 - C			
Chargement Vérifier par : Date :	Cage FILE7				Poids: 1600 Kg		Surcharge: 400 Kg/m²	
	Niv -2						Usine : PBM 53	
								Fontanel SA 69/Logements/LE 180 /LA MULATIERE
								CCial : CARREIRA Pierre
								Nom: Tisseron Alexandre
								Date: 18/01/2016

Armature : BALANCE EN TETE

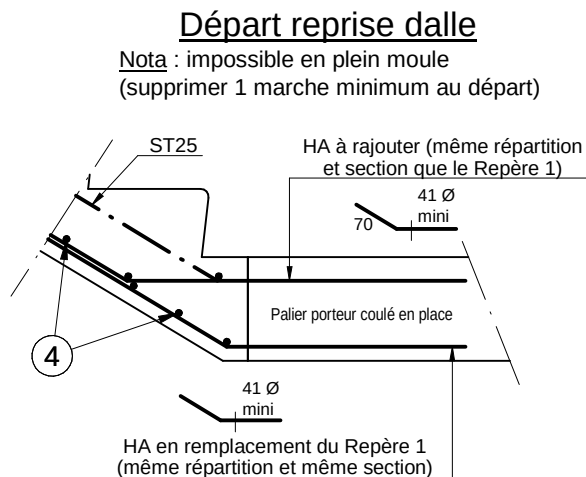
(Porteur de palier à appuis et d'appuis à palier)

(Version 2)

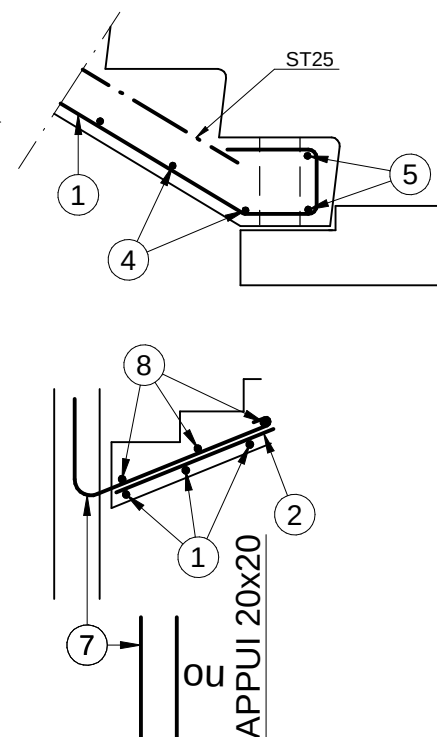
COUPE A-A



COUPE B-B

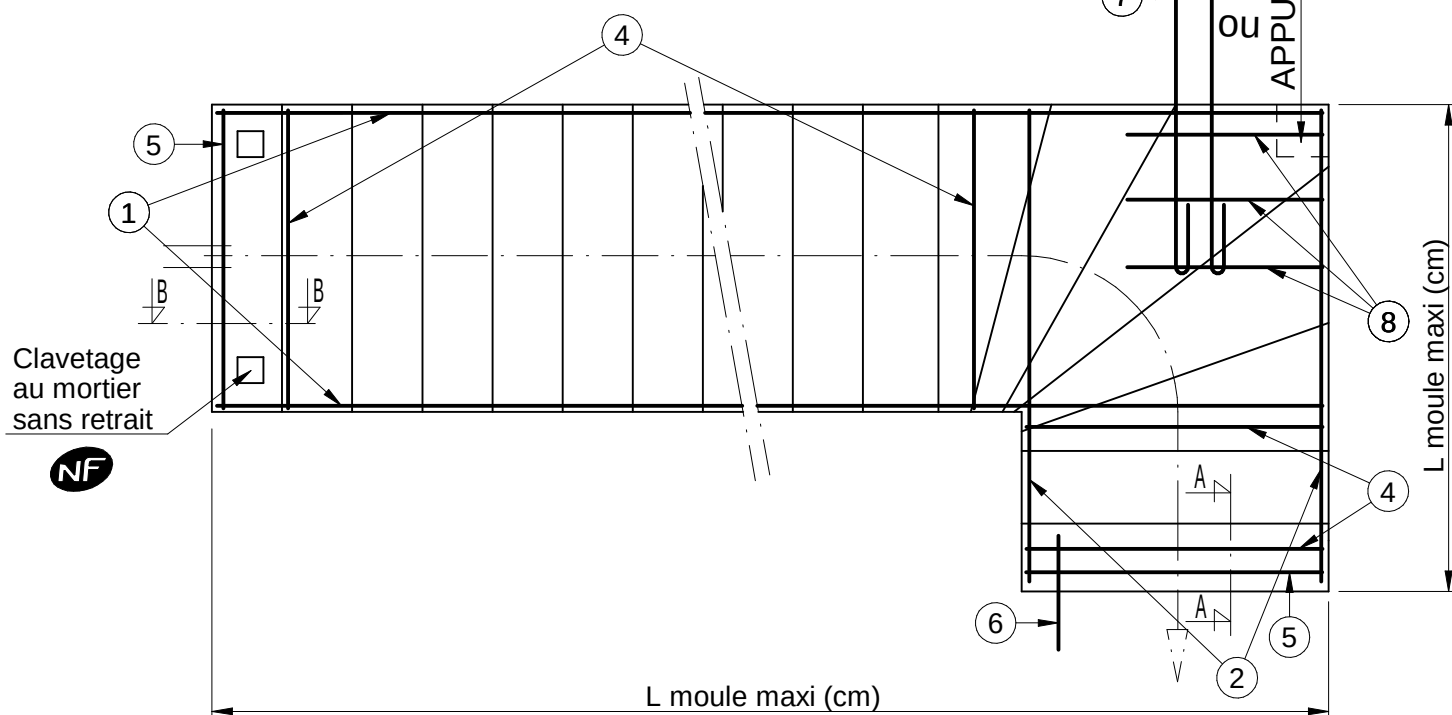


Départ sur dalle



Nota :

- Acier ⑦ à déplier dans le voile sur le chantier.
- 1 appui 20 x 20 en fond de cage ou 2 Adx Ø14.



Nomenclature

		SURCHARGE : Répartie = 400 kg/m ² Ponctuelle = 200 kg/marche	[0 < L ≤ 335] cm	[335 < L ≤ 450] cm	[450 < L < 560] cm
Repères	1	e=15	HA10	HA 12	HA 14
	2	e=15	HA10	HA10	HA10
	4	1 / marche	HA 8	HA 8	HA 8
	5	2 x 2 U	HA 8	HA 8	HA 8
	6	e=15	HA10	HA10	HA10
	7	2 U	ADX Ø14	ADX Ø14	ADX Ø14
	8	3 U	HA 12	HA 12	HA 12

Hypothèses de calcul retenues :

Classe d'exposition : XC1 à XC3 + XF1	Résistance minimale des aciers
Condition d'environnement : B et C	
BETON C30/37 : $f_{ck} = 30$ MPa	Acier HA FeE500
Enrobage nominal : 20 mm	Limite d'élasticité : $f_{yk} = 500$ MPa
Ouverture des fissures : 0,30 mm	Résistance ultime à la traction : $f_{tk} = 515$ MPa
Recouvrement : 41 Ø mini	Acier DX FeE235 : $f_{yk} = 235$ MPa
L'escalier préfabriqué est considéré comme un élément secondaire vis-à-vis du séisme	

Aff : 201502287

(27)

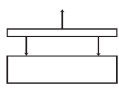
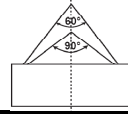
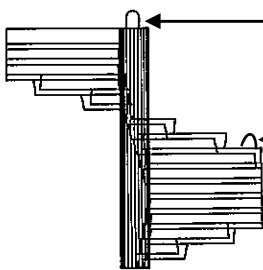
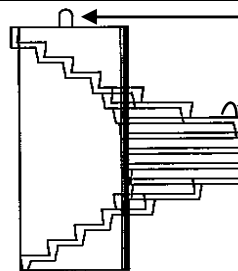
FONTANEL SA

69/Logements/LE 180 /LA
MULATIERE

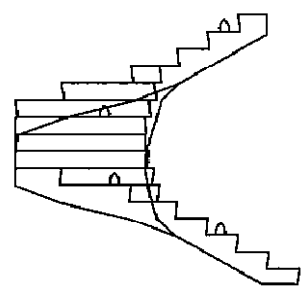
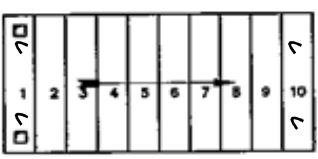
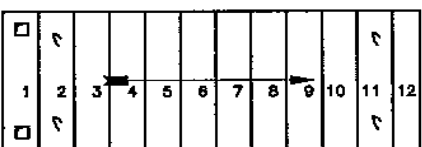
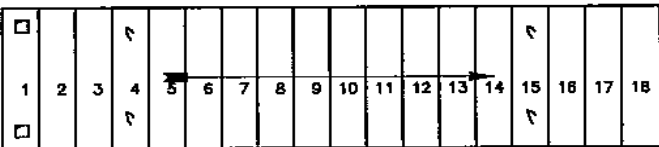
CCial : CARREIRA Pierre

Nom: Tisseron Alexandre

Date: 18/01/2016

Type	Levage	Poids maximum			Position des levages
		Angle 0°	Angle 60°	Angle 90°	
					
Hélicoïdal	DX 14	< 3 T	< 2,60 T	< 2,14 T	
	DX 16	< 4 T	< 3,48 T	< 2,86 T	
	DX 20	< 6 T	< 5,20 T	< 4,28 T	
Balancé à fût	DX 20	< 6 T	< 5,20 T	< 4,28 T	

Point de levage efficace (boucle) à prendre en compte: 1

Balancé à jour	DX 10	< 1,5 T	< 1,3 T	< 1,070 T	
	DX 12	< 2,2 T	< 1,9 T	< 1,570 T	
	DX 14	< 3 T	< 2,60 T	< 2,14 T	
	DX 16	< 4 T	< 3,48 T	< 2,86 T	
	DX 20	< 6 T	< 5,20 T	< 4,28 T	
Droit	DX 10	< 1,5 T	< 1,3 T	< 1,070 T	≤ 10 marches Lmax = 3350 mm 
	DX 12	< 2,2 T	< 1,9 T	< 1,570 T	≤ 15 marches Lmax = 4500 mm 
	DX 14	< 3 T	< 2,60 T	< 2,14 T	> 15 marches Lmax = 6150 mm 
	DX 16	< 4 T	< 3,48 T	< 2,86 T	
	DX 20	< 6 T	< 5,20 T	< 4,28 T	

Points de levages efficaces (boucles) à prendre en compte: 2



**A L'ATTENTION DE MESSIEURS LES CHEFS DE CHANTIER
ET RESPONSABLES DE DÉCHARGEMENT.**



ATTENTION TRÈS DANGEREUX

En aucun cas, il ne faut effectuer le déchargement par un seul point de levage !

Le chauffeur qui procède à la livraison ne doit pas participer à son déchargement !

La personne qui élingue ne doit pas rester sur la remorque au moment de la tension et au levage !

En aucun cas ne faire le levage par les boucles de stabilisation !

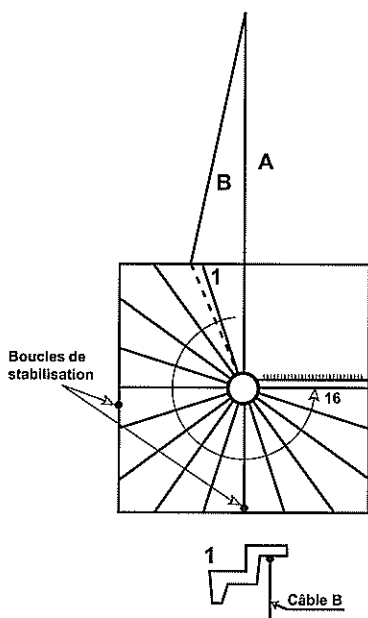
CONSIGNES DE DÉCHARGEMENT (en plus de vos consignes habituelles)

Figure 1

Escalier fût plein

Ø 15, 20, 30, 40, 41 :

Prendre 2 élingues ou chaînes **réglables** longueur 4 mètres mini charge 3 tonnes. "A", côté boucle de levage, "B" sur HA 32 ou 20 partie basse de l'escalier, en sous face 2^e marche **contre le béton** réglage de la longueur de façon à effectuer le levage de l'escalier tel qu'il est posé sur la remorque.



Escalier fût plein

Ø 50, 60 :

Prendre 2 élingues ou chaînes **réglables** longueur 4 mètres mini charge 4 tonnes, 1 élingue dans les crochets de levage, 1 élingue sur HA de 32 partie basse de l'escalier, en sous face 2^e marche **contre le béton** réglage de la longueur de façon à effectuer le levage de l'escalier tel qu'il est posé sur la remorque.

ATTENTION :

Pose par la boucle de levage.

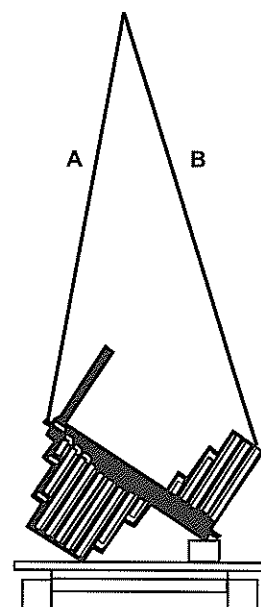


Figure 2

Escalier fût creux

Ø 50, 60, 70 :

En ce qui concerne les fûts creux, prévoir le passage du câble à l'intérieur du fût.

ATTENTION :

Pose par les 2 boucles de levage.

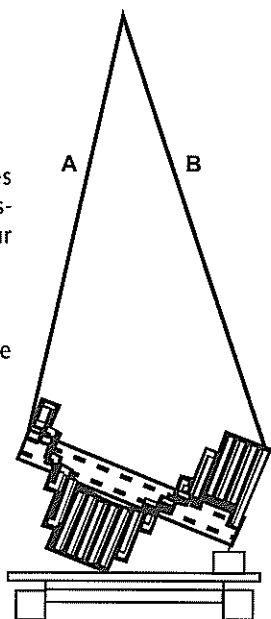


Figure 3

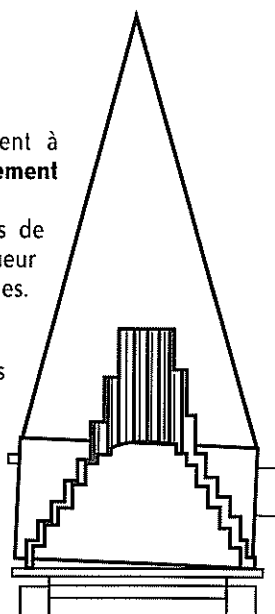
Escalier balancé :

Après déchargement à relever **impérativement** sur un tas de sable.

Prendre 2 élingues de 4 mètres mini longueur égale, charge 3 tonnes.

ATTENTION :

Pose par la ou les boucles de levage.



Escalier balancé fût

10 x 169 en 1/2 volée -

Usine de PBM 67 : Pour la partie basse, 2 élingues à douille Ø 20.

Escalier balancé sans fût et

rayonnant : Levage sur les 4 boucles, veillez à la bonne tension sur chaque élingue.

Escalier fût creux Ø 83, 100, 120, 148, 180, 188, 210, 250, 276, 300 : Levage sur les 3 boucles, veillez à la bonne tension sur chaque élingue.

Escalier droit : Levage sur les 4 boucles.

LEVAGE ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS

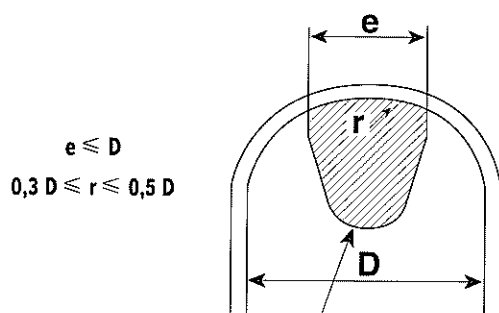
Il convient de rappeler quelques règles élémentaires de levage et notamment :

- l'adéquation entre les appareils de levage et la masse des produits ;
- le levage par tous les points dont sont munis les produits ;
- le respect de l'appariage entre les dispositifs de levage appariés et leurs accessoires de levage ;
- l'interdiction de déplacer les produits par leurs inserts à l'aide d'engins mobiles de manutention sur des terrains accidentés ;
- l'interdiction de déformer les boucles de levage.

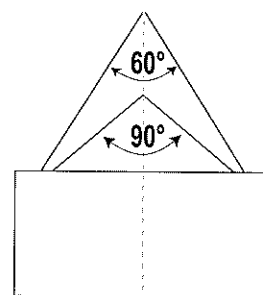
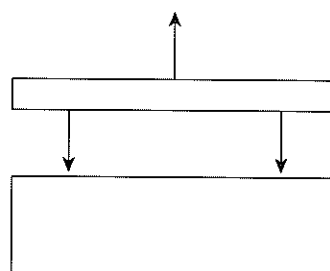
Boucles de levage

Fe E 235 obligatoire. Dmin > 10 mm (Conforme chapitre VIII.2.2 fascicule 65 A)

Les crochets de levage glissés dans chaque boucle doivent respecter les conditions suivantes :



Crochet de levage

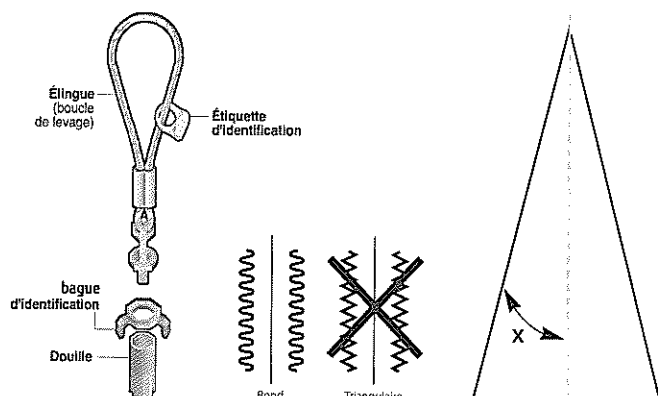


Ø en mm	10	12	14	16	20
palonnier	1 500	2 200	3 000	4 000	6 000
angle 60°	1 300	1 900	2 600	3 480	5 200
angle 90°	1 070	1 570	2 140	2 860	4 280

Tableau indicatif des charges supportées (daN) en fonction du diamètre en mm de boucle de levage et d'angle d'élèvement.

Levages appariés : les élingues à vis ne sont pas fournies par PBM

Les consignes du fabricant doivent être strictement appliquées.



d	Couleur	CMU kg
12	Orange	500
16	Rouge	1 200
20	Vert pastel	2 000
24	Gris anthracite	2 500
30	Vert foncé	4 000
36	Bleu ciel	6 300
42	Gris argent	8 000
52	Jaune	12 500

Capacités de levage : En fonction de l'angle de traction

Angle levage X	0°	15°	30°	45°	60°
Capacité de levage	100 %	95 %	85 %	70 %	50 %

Câblettes

La câblette ne doit plus servir dès la rupture d'un de ses torons, d'un pliage vif ou de l'apparition d'une corrosion importante

Capacités de levage : En fonction de l'angle de traction

Angle levage X	0°	15°	30°	60°
Capacité de levage	100 %	90 %	80 %	40 %

Pose des produits :

Des dispositifs de maintien en position verticale et d'étalement doivent être prévus.



Siège administratif : Groupe PBM
Représenté par PBM Services - SIREN 380 012 690
Route de Rouen - Manneville-sur-Risle - BP 333 - 27503 Pont-Audemer
Tél. : 02 32 41 02 64 - Fax : 02 32 42 38 89 - www.pbm.fr

Consignes de déchargement des escaliers au recto



1164
08

1164-CPD-ESC003

Déclaration des performances

N° 61

1. Code d'identification unique du produit type : Escaliers en béton
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : Voir dossier de conception et indications sur étiquette produit.
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : Escalier en béton intérieur ou extérieur
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
 PBM Industrie (PBM (53)
Ardoisière de Chattemoue
53 250 Javron
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : 2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CERIB, organisme notifié n° 1164
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression du béton	C30/37 – C35/45	EN 14843:2007
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers	Acier pour béton armé R _m = 515 MPa R _e = 500 MPa	
Capacité portante ou résistance mécanique	Voir dossier de conception	
Résistance au feu		
Dispositions constructives		
Transmission du bruit d'impact		
Sécurité en service		
Durabilité vis-à-vis de la corrosion		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Laurent Gilbert, Directeur de site
Le 24/06/2013 à Javron